

Relatório – Financials.csv

O Dataset contém 16 colunas e um total de 700 linhas (Inicialmente)

1 – Nomes e representações de cada coluna:

- **Segment**
**Representa grupo ou seguimento ao qual o registro pertence
- **Country**
**Representa o país associado a cada registro
- **Product**
**Nome ou identificação do produto relacionado a cada registro
- **Discount Band**
**Representa a faixa de desconto aplicada a um produto ou venda
- **Units Sold**
**Quantidade de unidades vendidas de um produto em uma determinada venda ou período
- **Manufacturing**
**Representa o custo do produto
- **Price**
**Representa o preço do produto
- **Sale Price**
**Representa o preço de venda do produto
- **Gross Sales**
**Representa o valor de vendas brutas
- **Discounts**
**Representa o valor do desconto aplicado na venda
- **Sales**
**Representa o valor final da venda após o desconto
- **COGS**
**Cost of Goods Sold – Representa o custo direto para produzir ou adquirir os produtos que foram vendidos
- **Profit**
**Representa o Lucro obtido na venda
- **Date**
** Representa a data em que o registro ocorreu
- **Month Number**
**Representa o número do mês correspondente à data do registro
- **Month Name**
**Representa o nome do mês correspondente à data do registro
- **Year**
**Representa o ano correspondente à data do registro

2 – Representação de cada linha e sua granularidade:

- Cada linha representa a quantidade vendida de determinado produto em um país, data e segmento.
 - O grau de granularidade do Dataset pode ser considerado alto pois contém detalhes bem especificados das transações.
- ** Granularidade:
- Produto + País + Segmento + Date

3 – Tipos de variáveis:

NOME	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Segment	Categórica	Nominal	Tipo de cliente
Country	Categórica	Nominal	Localização geográfica
Product	Categórica	Nominal	Nome do produto
Discount Band	Categórica	Ordinal	Possui ordem
Units Sold	Numérica	Quantitativa discreta	Quantidade vendida
Manufacturing Price	Numérica	Quantitativa contínua	Preço unitário
Sale Price	Numérica	Quantitativa contínua	Preço final de venda
Gross Sales	Numérica	Quantitativa contínua	Receita bruta
Discounts	Numérica	Quantitativa contínua	Valor descontado
Sales	Numérica	Quantitativa contínua	Receita líquida
COGS	Numérica	Quantitativa contínua	Custo dos produtos vendidos
Profit	Numérica	Quantitativa contínua	Lucro
Date	Temporal	Data (Datetime)	Data da venda
Month Number	Numérica	Discreta (Temporal)	1 a 12
Month Name	Categórica	Ordinal	Ordem natural dos meses
Year	Numérica	Discreta (Temporal)	Ano da venda

RESUMO – DATASET:

O Dataset contém registros de produtos vendidos mapeados por região (Country), agrupados por tipo (Segment). As colunas fornecem informações detalhadas sobre os produtos e seus respectivos registros de venda, proporcionando uma apuração de valores precisa.

OBSERVAÇÃO:

Os dados detalhados acima são relacionados ao Dataset original, antes do tratamento e alterações realizadas.

Tomada de decisões:

Ao realizar a transformação das colunas financeiras para float, foi preciso

primeiramente fazer a limpeza dos dados, convertendo símbolos , strings vazias e hífen por NaN. Para isso criei uma função que percorre os valores da coluna e realiza a limpeza conforme as condições definidas.

Ao criar a coluna MARGIN, entendi que seria necessário calcular a margem de lucro, sendo assim relacionei as colunas Profit – Sales /100
Calculando a proporção do lucro em relação à receita.

Em relação à data:

As colunas: **YEAR**, **MONTH NAME** / **MONT NUMBER** já existiam, porém estavam com ordenação incorreta, por isso foi criada uma coluna auxiliar de ordenação chamada YEAR MONTH SORT.

Para facilitar possíveis manutenções no notebook, todos os trechos de códigos foram criados separadamente de forma organizada por grupos.

Após o tratamento de dados no Colab o arquivo foi exportado para o Power Bi, onde foi criado o painel Dashboard para melhor visualização e interpretação dos dados.

Classificação das variáveis após o tratamento :

NOME	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Segment	Categórica	Nominal	Tipo de cliente

Country	Categórica	Nominal	Localização geográfica
Product	Categórica	Nominal	Nome do produto
Discount Band	Categórica	Ordinal	Possui ordem
Units Sold	Numérica	Quantitativa discreta	Quantidade vendida
Manufacturing Price	Numérica	Quantitativa contínua	Preço unitário
Sale Price	Numérica	Quantitativa contínua	Preço final de venda
Gross Sales	Numérica	Quantitativa contínua	Receita bruta
Discounts	Numérica	Quantitativa contínua	Valor descontado
Sales	Numérica	Quantitativa contínua	Receita líquida
COGS	Numérica	Quantitativa contínua	Custo dos produtos vendidos
Profit	Numérica	Quantitativa contínua	Lucro
Date	Temporal	Data (Datetime)	Data da venda
Month Number	Numérica	Discreta (Temporal)	1 a 12
Month Name	Categórica	Ordinal	Ordem natural dos meses
Year	Numérica	Discreta (Temporal)	Ano da venda
Year Month Sort	Numérica	Ordinal	Ordenação de data
Margin	Numérica	Quantitativa contínua	Margem de lucro
Average Ticket Per Uni	Numérica	Quantitativa contínua	valor médio por unidade
Year Month	Categórica	Ordinal	Ano e mês
Discount Indicator	Categórica	Nominal	Indicador de desconto
Discount Percentage	Numérica	Quantitativa contínua	Percentual de desconto

- Segment:** variável que **classifica cada registro do dataset de acordo com o segmento de mercado ou tipo de cliente ao qual a venda pertence.**
 Ela serve para **agrupar as vendas por categoria de cliente ou mercado**, permitindo análises comparativas entre diferentes segmentos.
- Country:** variável que **identifica o país onde a venda foi realizada ou ao qual o registro de vendas está associado.**
 Ela é usada para **localizar geograficamente as vendas**, permitindo análises comparativas entre diferentes países ou regiões.
- Product:** variável que **identifica o produto comercializado em cada registro de venda do dataset.**
 Ela serve para **indicar qual produto foi vendido**, permitindo analisar o desempenho de vendas, receita e lucro por produto.
- Discount Band:** variável que **classifica o nível ou faixa de desconto aplicado em cada venda**, agrupando os percentuais de desconto em categorias.
 Ela não mostra o valor exato do desconto, mas **em qual faixa de desconto a venda se encontra.**
- Units Sold:** variável que **representa a quantidade de unidades de um produto vendidas em cada registro de venda do dataset.**
 Ela indica **o volume de vendas**, mostrando quantos itens de determinado produto foram comercializados em uma transação ou período.
- Manufacturing Price:** variável que **representa o custo de fabricação de cada unidade do produto registrada no dataset.**
 Ela indica **quanto custa produzir uma unidade do produto**, sendo utilizada para calcular indicadores financeiros como **lucro, margem e preço de venda.**
- Sale Price:** variável que **representa o preço de venda de cada unidade do produto registrado no dataset.**

Ela indica o valor pelo qual o produto é vendido ao cliente, sendo utilizada para calcular indicadores financeiros como **receita, lucro e margem**.

- **Gross Sales:** variável que **representa o valor total bruto das vendas realizadas, antes da aplicação de descontos ou deduções**.

Ela indica **quanto seria o valor total das vendas se nenhum desconto fosse aplicado**, sendo um indicador importante para avaliar o **potencial bruto de receita**.

- **Discounts:** variável que **representa o valor monetário total dos descontos aplicados às vendas registradas no dataset**.

Ela indica **quanto foi reduzido do valor bruto das vendas devido à aplicação de descontos**, permitindo calcular o valor final das vendas.

- **Sales:** variável que **representa o valor total das vendas líquidas realizadas, após a aplicação de descontos**.

Ela indica **quanto a empresa efetivamente faturou com as vendas**, depois de subtrair os descontos concedidos sobre o valor bruto das vendas.

- **COGS (Cost of Goods Sold):** variável que **representa o custo total dos produtos vendidos em cada registro de venda do dataset**.

Ela indica **quanto custou produzir ou adquirir os produtos que foram efetivamente vendidos**, sendo fundamental para calcular **lucro e margem de vendas**.

- **Profit:** variável que **representa o lucro obtido nas vendas após a dedução dos custos das mercadorias vendidas**.

Ela indica o **ganho financeiro real da empresa em cada registro de venda**, considerando o valor das vendas e o custo dos produtos vendidos.

- **Date:** variável que **representa a data em que a venda foi registrada no dataset**.

Ela indica o **momento específico em que ocorreu a transação**, permitindo organizar e analisar os dados ao longo do tempo.

- **Month Number:** variável que **representa o número do mês em que a venda ocorreu dentro do ano**.

Ela indica o **mês da transação em formato numérico**, permitindo organizar e analisar as vendas ao longo do ano.

- **Month Name:** variável que **indica o nome do mês em que a venda ocorreu**, representando o período mensal da transação.

Ela identifica o **mês da venda em formato textual**, facilitando a interpretação das análises temporais e a construção de relatórios.

- **Year:** variável que **representa o ano em que a venda foi realizada no dataset**.

Ela identifica o **período anual da transação**, permitindo analisar o desempenho das vendas ao longo dos anos.

- **Year Month Sort:** variável utilizada para auxiliar na ordenação das datas, usando como referência Year Month.

- **Margin:** variável que **representa a margem de lucro obtida em cada venda, indicando a diferença entre o preço de venda e o custo de fabricação do produto**.

Ela mostra **quanto de valor é gerado por unidade vendida após considerar o custo de produção**, sendo um indicador importante de **rentabilidade**.

- **Average Ticket Per Unit:** variável que **representa o valor médio de receita obtido por unidade de produto vendida**.

Ela indica **quanto, em média, cada unidade vendida gera de faturamento**, sendo utilizada para avaliar o **valor médio das vendas por item**.

- **Year Month:** variável que **representa a combinação do ano e do mês em que a venda ocorreu**, permitindo identificar o período específico da transação em nível mensal.

Ela agrupa **ano e mês em uma única informação temporal**, sendo muito usada para análises de **evolução mensal das vendas ao longo dos anos**.

- **Discount Indicator:** variável que **indica se houve ou não aplicação de desconto na venda registrada**.

Ela funciona como um **indicador (flag)** que mostra **a presença ou ausência de desconto** em uma transação.

- **Discount Percentage:** variável que **representa o percentual de desconto aplicado sobre o valor bruto da venda**.

Ela indica **qual foi a proporção de redução aplicada ao preço original da venda**, sendo utilizada para analisar estratégias de **promoção e descontos**.